

한국전력공사 상임감사위원

개선 요구

제 목 : [11] 「오픈소스(공개SW) First」 정책 추진 필요

관 계 부 서 : ICT기획처

조 치 부 서 : ICT기획처

내 용

1. 업무 개요

사용자에게 인터넷을 통한 온라인 서비스를 제공하기 위해서는 서버와 같은 물리적인 시스템 인프라 뿐만 아니라 서버에 설치해야 할 미들웨어¹⁸⁾(Middleware)와 데이터관리 SW(이하, DBMS¹⁹⁾)가 필요하다.

00-50-56-B3-13B-9D / 20202734 / 2024-09-24 10:39:36

이러한 미들웨어와 DBMS는 크게 ① 판매를 목적으로 소스코드가 제공되지 않는 ‘상용SW’와 ② 누구나 자유롭게 SW를 사용할 수 있도록 소스코드가 공개된 ‘공개SW’로 분류할 수 있다.

상용SW와 공개SW에는 [표1]과 같이 다양한 솔루션들이 있으며, 시스템 운영에 적합한 SW는 해당 시스템의 규모와 특성에 따라 사업담당자가 선택하여 결정하고 있다.

18) 미들웨어(Middleware) : 응용프로그램과 운영환경 간 원만한 통신이 이루어질 수 있게 하는 중간SW

19) DBMS : Database Management System

[표 1] 대표적인 상용SW와 공개SW

구 분		상용SW	공개 SW
운 영 체 제		Unix, Window	Linux, Ubuntu, CentOS
미들웨어	WEB	WebToBe	Apache, Nginx
	WAS	Jeus	JBoss, Tomcat, Node
DBMS		MS-SQL, Oracle	MariaDB, PostgreSQL, Cubrid

또한, [표 2]에서 보는 바와 같이 상용SW는 고성능에 따른 안정성을 보장할 수 있는 반면 공개SW는 경제적 효과가 높고, 상용SW 기업들의 라이선스 정책 변경과 같은 가격 변동성에도 비교적 안전하다고 볼 수 있다.

[표 2] 상용SW와 공개SW 비교

구 분	상용SW	공개SW
공개성	소스코드 비공개, 실행파일만 배포	소스코드 공개, 배포
개발체계	기업이 폐쇄적으로 개발	개방적 커뮤니티 형태로 개발
기술성	비교적 대형 시스템에서 높은 성능	다양한 환경에서 최적화된 성능
확장성	호환성은 높으나 확장비용 높음	비용은 낮으나 확장 시 시간 소요
비용분석	초기 도입비용, 유지보수 비용 높음	초기 도입비용, 유지보수 비용 낮음
공급업체	개발업체	기술적 접근이 가능한 모든업체
기술지원	가능(개발업체)	가능(공급업체)
대표사례	영배4.0, ERP, 가상화솔루션	한전ON, KepcoPlug, 파워톡

2. 관계규정 및 판단기준

「오픈소스 SW 도입 절차서」에 따르면, 공개SW 적용 참조표를 활용하여 업무 중요도와 사업규모를 고려, 경제성을 평가하여 최적의 공개SW를 선정하여야 한다. 따라서, 사업담당자는 시스템의 목적과 규모, 데이터량, 네트워크 입출력량, 예상 접속자 수 등 시스템 특성에 따라 적합한 공개SW를 정하여야 한다.

또한, 「공개소프트웨어 관리절차서」에 따라 공개SW를 사용함에 있어 발생할 수 있는 라이선스 이슈와 SW 취약점 등 잠재적 위험요소를 효과적으로 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 상용SW 라이선스 정책 변동성 대비 필요

반도체, 엔터프라이즈 소프트웨어 및 보안솔루션을 설계, 개발, 공급하는 미국 *&%社は '23. 11월 *&%社²⁰⁾를 인수합병하여 [표3]과 같이 상용SW인 ‘*&% 솔루션’ 라이선스 가격정책을 연간 구독제로 전환하고 제품군 축소를 발표하였다. 이에 따라 국내 기업 및 금융시장, 정부까지도 대폭적인 가격인상에 대해 불만을 제기하고 있는 상황이다.

[표 3] *&% *&% 라이선스 정책 주요 변경사항

구 분	합병 전	합병 후
① 패키지 단일화	제품별 개별 판매	6개* 제품군 통합 (개별 판매 불가)
② 라이선스 체계	영구라이선스 + 기술지원계약	구독형 라이선스 (1년 구독 후 1년 갱신)
③ 라이선스 산정기준	CPU 기준 (Core 수 무관)	CPU Core 기준 (최소기준 : 16Core)

우리회사도 *&% 솔루션을 사용 중에 있으며 해당 라이선스가 구독형 방식(1년단위)으로 전환되면 연간 유지보수 비용이 2~5배 증가하고, 관련 설비 신규 구축 시 4배 이상의 도입 비용이 상승할 것으로 예상되므로, *&% 솔루션 제품군의 신규 도입은 잠정 보류하고 시장상황을 모니터링하면서 다른 상용SW 또는 공개SW로의 전환에 대한 검토가 요구된다.

20) *&% : 가상화, 클라우드 컴퓨팅 선도기업(시장점유율 1위)

나. 공개SW 도입·활용 실적 저조

감사기간 중 우리회사 공개SW 사용 현황을 확인한 결과, [표 4]와 같이 상용SW 대비 공개SW 사용 비중은 37%이나, OS를 제외한 미들웨어와 DBMS의 비중은 2 ~ 3%로서 공개SW 활용 실적은 여전히 매우 저조한 것으로 나타났다.

[표 4] 상용SW 대비 공개SW 도입 비율('24. 7, 위탁설비 기준)

구 분	OS	미들웨어		DBMS	합 계
		Web	Was		
상용SW	80	99	114	564	857
공개SW	303	0	4	12	319
공개SW 비중 (%)	79.11%	0%	3.39%	2.08%	37.2%

따라서, 상용SW가 해당 라이선스 보유 업체에 따라 기술활용 제약, 라이선스 정책 변경 등 기술적·제도적으로 해당 업체에 종속될 우려가 있는 반면, 오픈소스는 글로벌 최신 트렌드이고 안정화가 지속되는 추세이며, 도입 시 경제적 효과²¹⁾도 기대할 수 있으므로 공개SW 도입을 우선적으로 검토할 필요가 있다.

관련자 의견

ICT기획처는 공개SW 도입에 대하여 글로벌 트렌드이고 ‘한전:ON’ 등 대규모 고객 시스템에서도 안정적으로 사용하고 있으므로, 우리회사 자체 ICT역량을 제고하고 경제적 실익 향상을 위하여 공개SW 도입률을 높여야 한다는 의견에 동의하였다.

21) '24년도 Web, Was 도입사례 기준 공개SW가 상용SW 대비 20% 저렴

공개SW 활용 실적이 저조한 것에 대해서는 기업형 상용SW의 경우 많은 레퍼런스 사이트를 보유하여 솔루션 안정성을 보장하는 반면, 공개SW의 경우 사업담당자들이 ‘오픈소스’에 대해 안정성·보안성 측면에서 거부감이 있으며 공개SW 종류의 다양성 및 SW별 특성에 대한 이해도 부족으로 공개SW 활용 실적이 저조한 것이라고 답변하였다.

하지만, 해당 상황은 공개SW 도입 초창기 현상이며 ‘오픈소스(공개SW) First’ 정책을 단계적으로 추진하여 공개SW 도입을 제도화하고 이를 적극 장려한다면 공개SW 활용도를 높일 수 있다는 것에 동의하였다.

조치할 사항

ICT기획처장은

- ① %*& 솔루션 제품군에 대한 라이선스 정책 확정 시까지 도입을 잠정 보류하고, 다른 상용SW 또는 공개SW로의 전환을 검토하여 주시고, (개선)
- ② 「ICT업무처리 지침」에 ‘오픈소스(공개SW) First’ 정책을 반영하여 주시고, 「오픈소스 SW 도입 절차서」를 최신의 공개SW가 반영되도록 개정하여 주시기 바랍니다. (개선)

<조치 요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
11	개 선(2)	-	-	ICT기획처	ICT기획처